



Capstone Design 2

2026.06.22

Cross - Feedback Haptic Glove

Team AIM

최승범, 이승우, 설재훈, 이민권

Kangwon National University



01

Background

03

TLS

05

System Architecture

07

Conclusion

02

Objective

04

FR & RAS

06

Core Technology

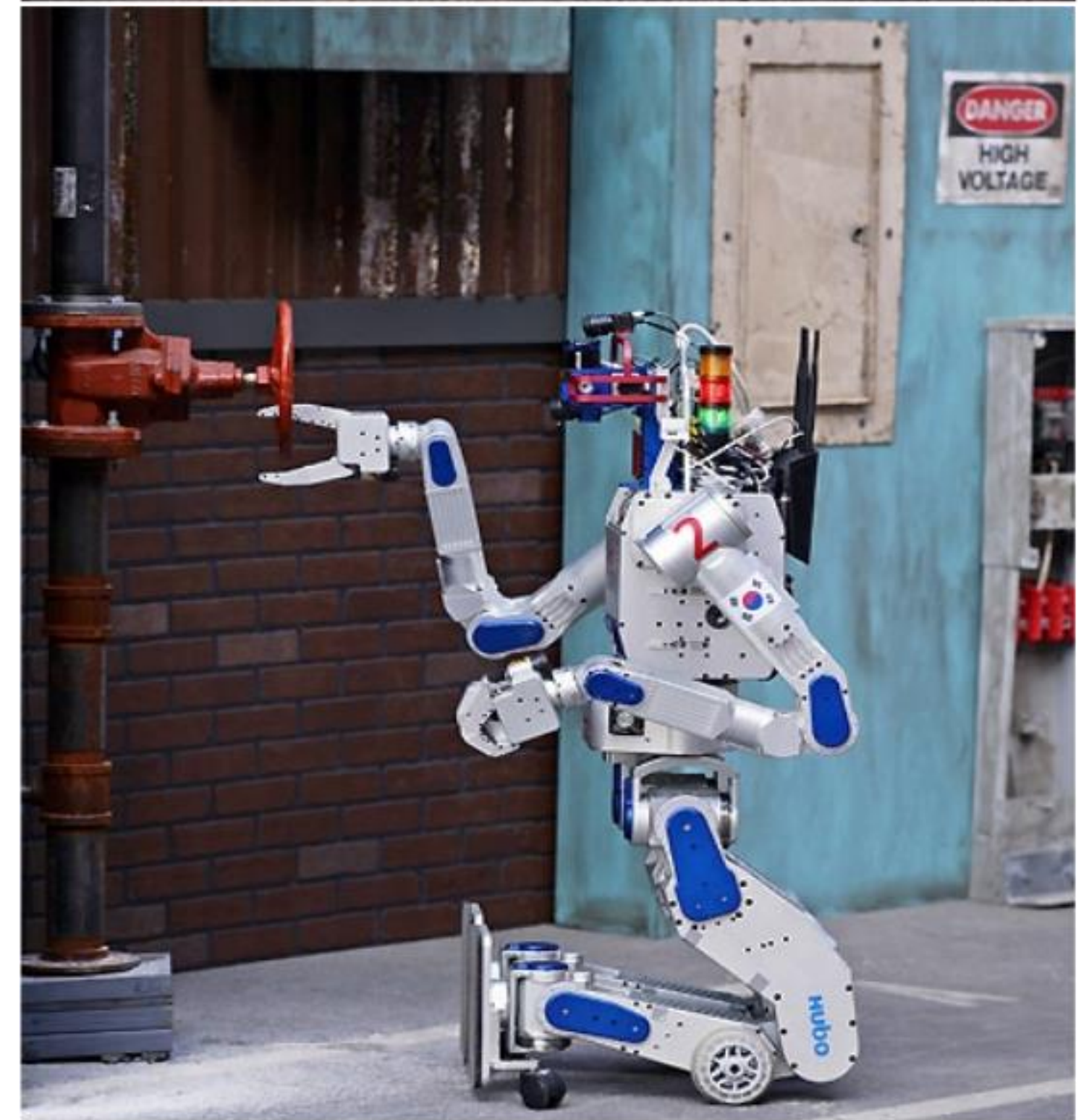
Problem

① 원격 작업 환경에서 촉각 환경의 부재

- 디지털 트윈 및 원격조작 환경에서는 카메라 영상 등 **시각 정보 중심**의 작업 수행
- 실제 작업 과정에서 발생하는 접촉감, 압력감, 저항감 등의 **촉각 정보 전달 제한**

② 정밀 조작 정보 부족

- 물체 **파지 상태 및 접촉 강도**에 대한 직관적 인지와 판단 수행 제한
- 산업·의료·재난 대응 분야에서 작업 정확도 및 안전성 확보 필요성 증가



Problem

③ 기존 진동 기반 햅틱 기술의 한계

- 단순 진동 전달에 그쳐 실제 물체와 접촉할 때 발생하는 물리적 저항감 재현 제한
- 물체 형상에 따른 악력 변화를 직관적으로 체감하기 어려워 정밀 파지 및 원격 조작 작업에서 구조적 한계 발생

④ 3차원 방향성 저항 부재

- 가상 공간에서 벽을 밀거나 무거운 물체를 지탱할 때 사용자에게 전달되는 3축 기반 다관절 반발력과 무게감을 제공하지 못함



Solution & Mission

: 정밀 원격조작을 위한 촉각 피드백 시스템 개발



Mission

1. 양방향 촉각 인터페이스 구현

- 사용자 손동작을 디지털 트윈 및 로봇 핸드에 실시간 전달
- 접촉 정보를 물리적 저항감 형태로 사용자에게 재전달

2. 정밀 파지 및 조작 성능 향상

- 물체 형상 및 접촉 상태에 대한 직관적 인지 지원
- 원격 환경에서의 파지 정확도 및 조작 정밀도 향상

Time Line Sheet

: 시간에 따른 시스템의 기능별 작동 순서 및 제어 단계

	Function	T - 40	T - 30	T - 25	T - 20	T - 15	T - 10	T - 5	T - 1
F1	Motion Recognition	On	Detect	Processing	Stable	Ready	Ready	Ready	Ready
F2	Motion Data Transmission		Init	Link	Transfer	Secure	Stable	Ready	Ready
F3	Hand Synchronization & Contact Detection			Init	Processing	Detect	Stable	Ready	Ready
F4	Contact Data Reception & Force Calculation				Init	Link	Processing	Calc	Ready
F5	Motor & Sensor Actuation					Init	Spin	Adjust	Stable
F6	Haptic Feedback Output						Init	Feedback	Go

Key System Requirements

: 기능별 핵심 목표 및 검증 기준



POINT 01

Motion Tracking

관절각 측정, 3D 좌표 추적, 기구학 기반 계산

TARGET: 1° / $\pm 5\text{mm}$

MODULE

: POTENTIOMETER, T-MOTORS(AT2317,3520),
AS5600, AS5047P MAGNETIC ENCODER



POINT 02

Virtual Hand Sync

실제 손 모션 반영, UNITY 손 모델 동기화

TARGET: 10ms / $\pm 2\text{mm}$

MODULE: UNITY HAND MODEL



POINT 03

Haptic Feedback

가상 접촉 데이터 수신, 물리적 저항감 생성, 모터 토크 출력

TARGET: 10ms / 10N / 50ms

MODULE: ESP32, MOTOR DRIVER, BLDC MOTOR



POINT 04

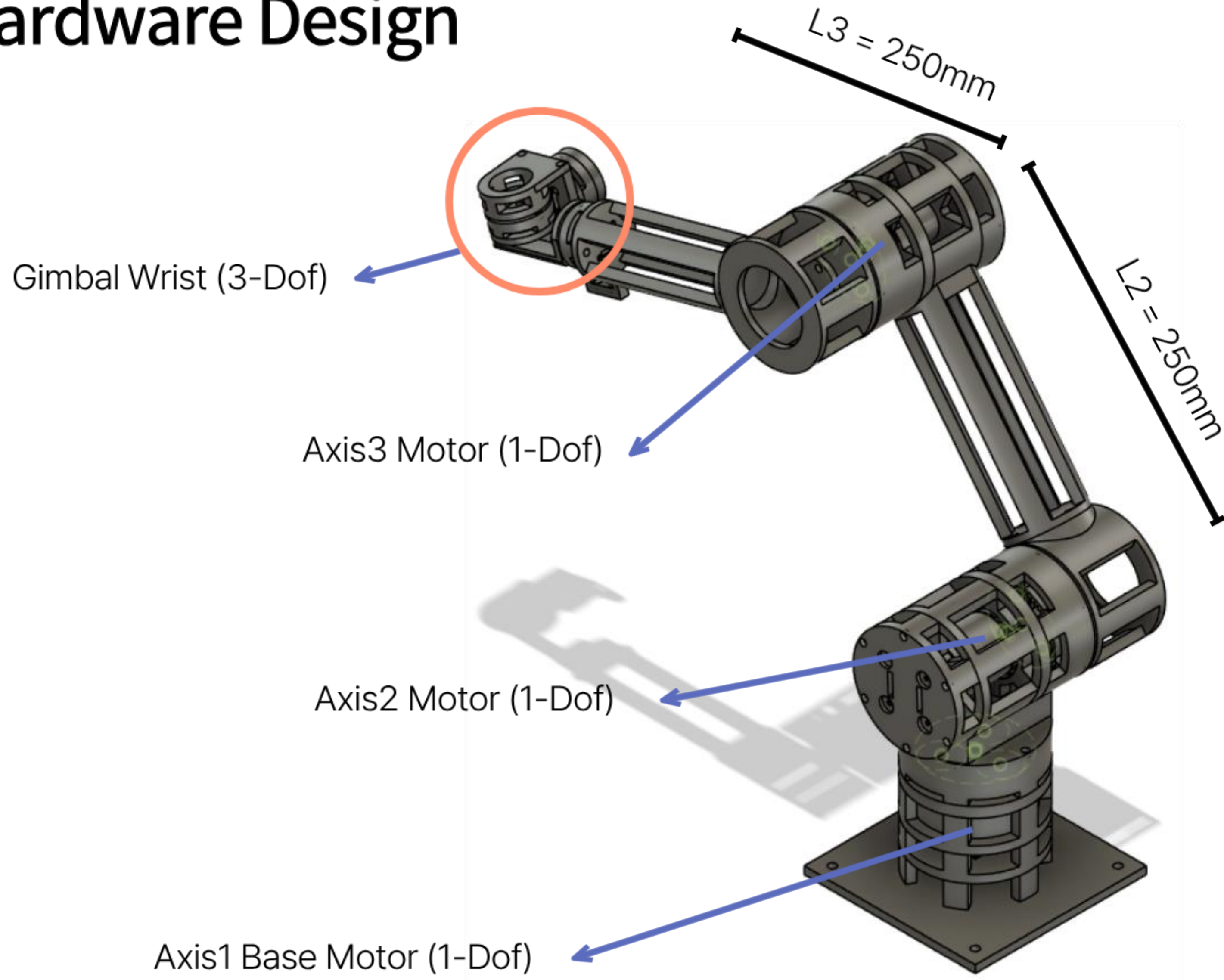
Communication

센서 - 양방향 제어 통신, FORCE PACKET 전송

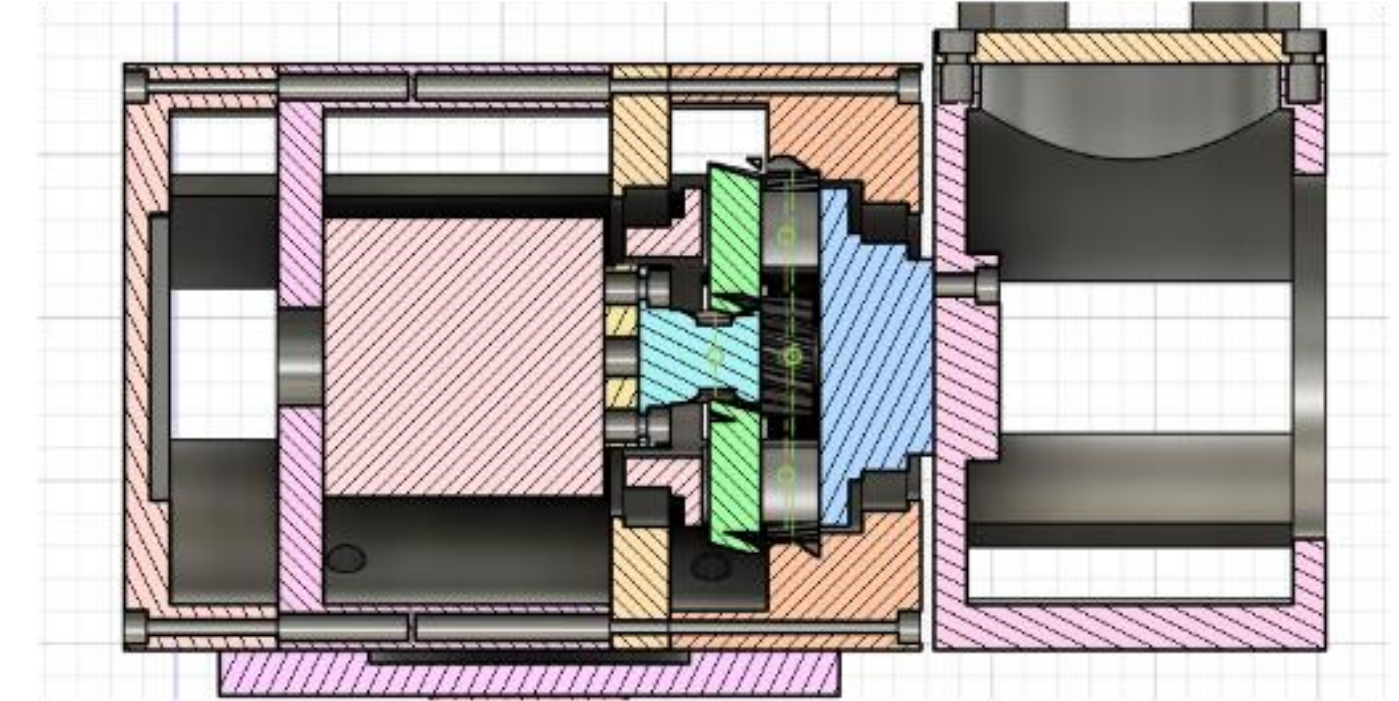
TARGET: 20ms / LOSS < 1%

MODULE: ESP32 통신 모듈, UDP/SERIAL

Hardware Design

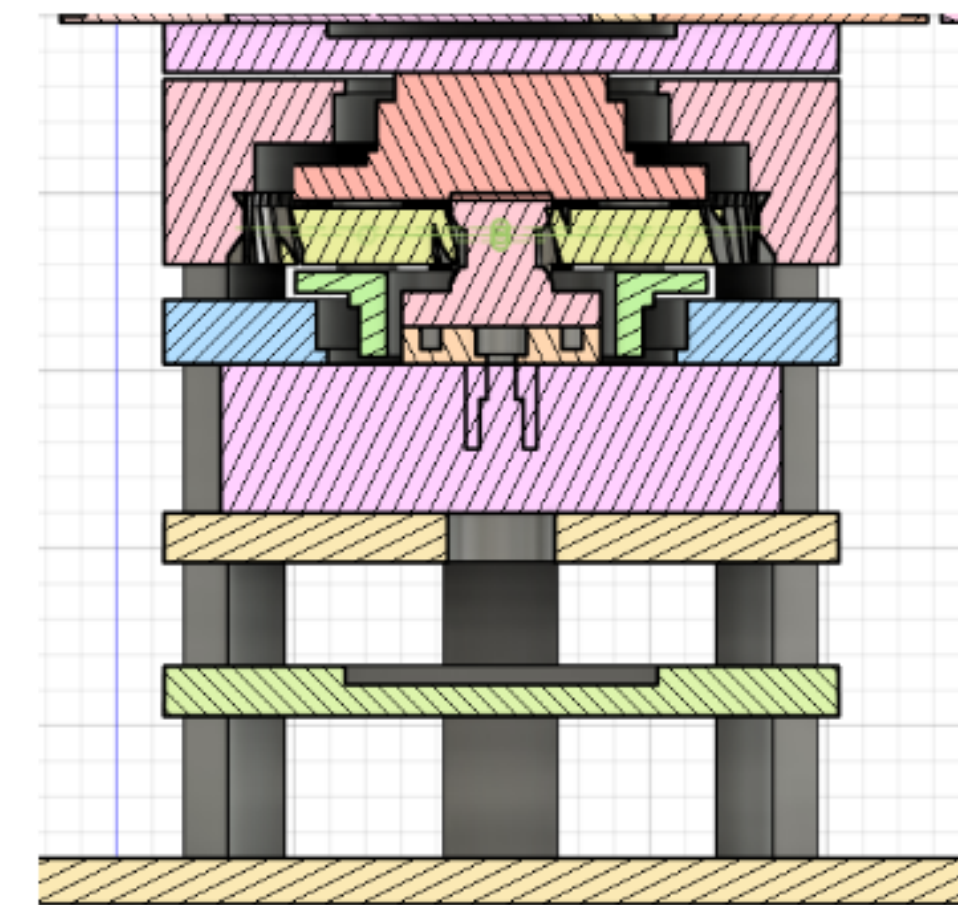


Axix 2, 3



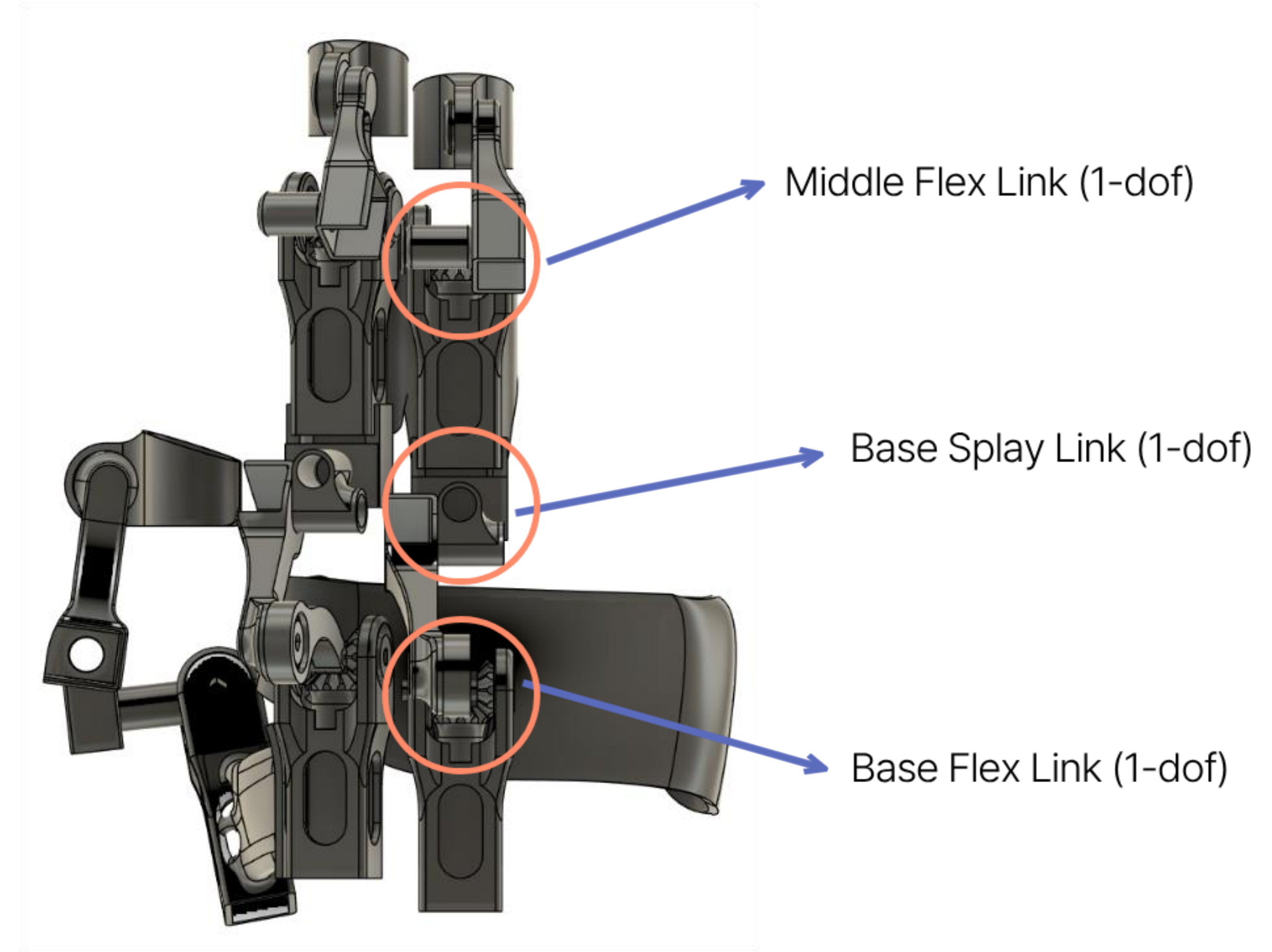
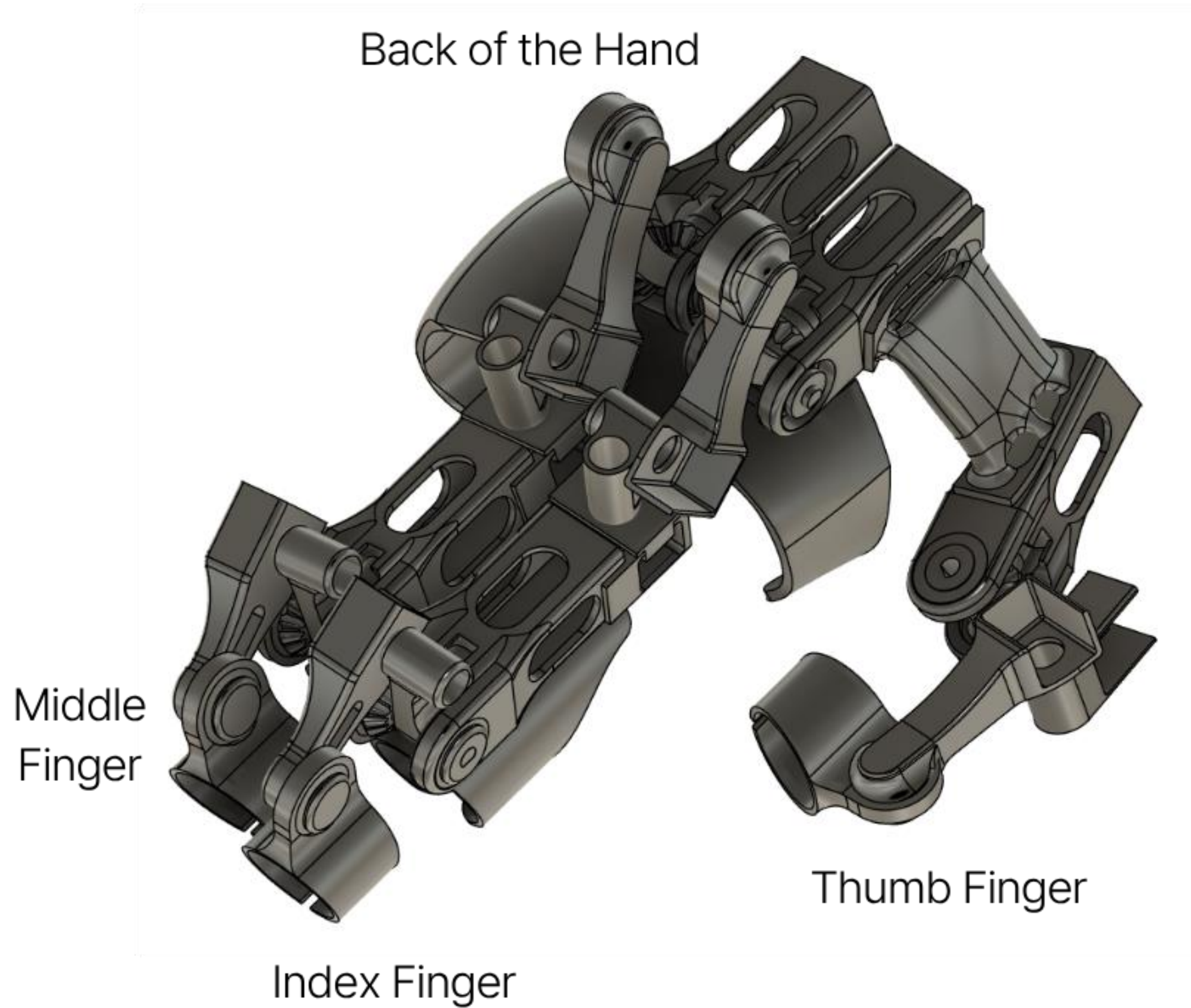
9.61:1 Compound Planetary Gear

Axix 1



7.0:1 Planetary Gear

Hardware Design



Gravity Compensation

: 실시간 피드포워드 제어를 통한 능동형 중력 보상

1. 시스템 동역학 방정식

: 전체 시스템의 움직임을 나타내는 지배 방정식

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + \underbrace{G(q)}_{\text{중력항}} = \tau$$

2. 중력 보상 제어 입력

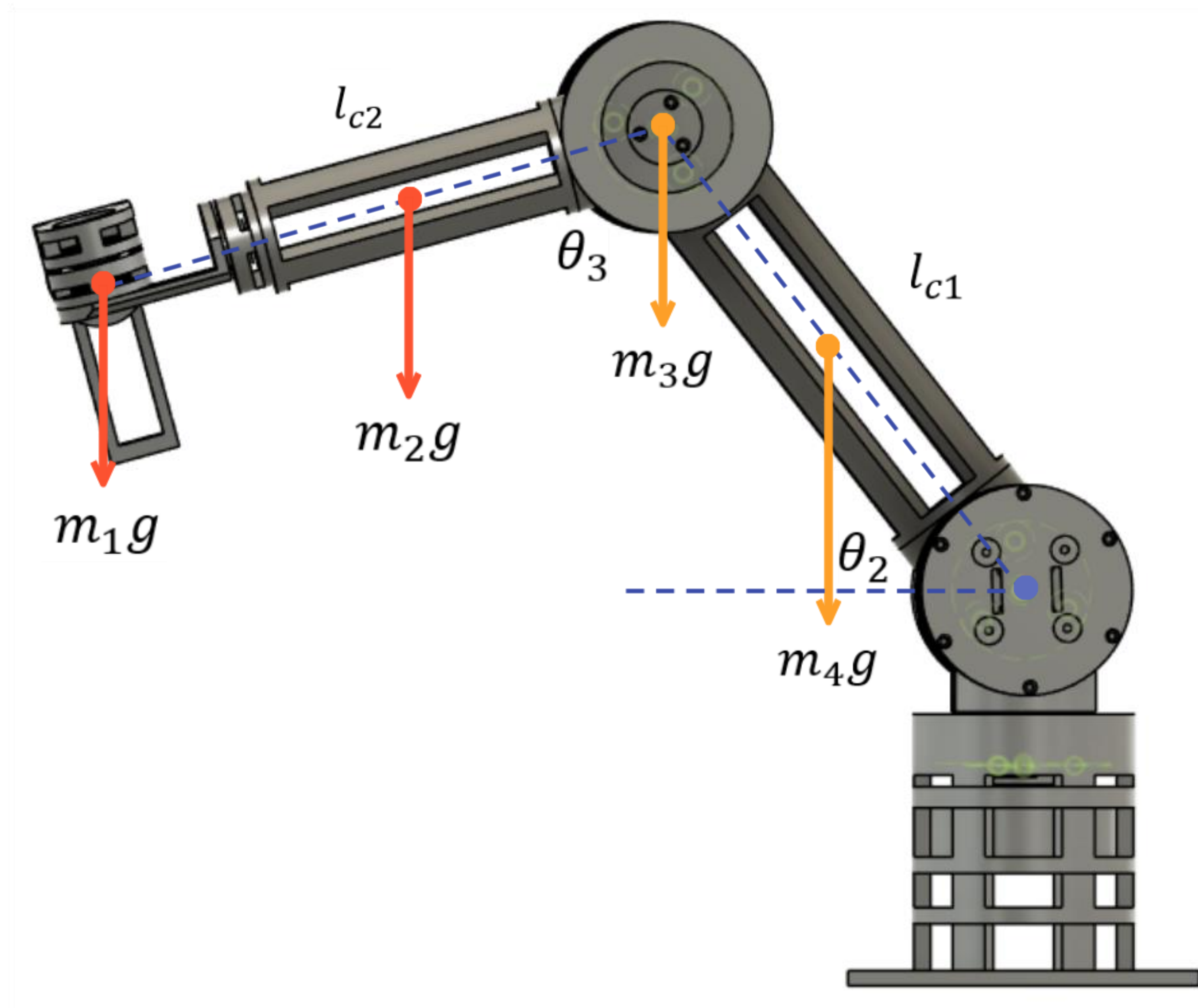
: 무중력 상태에서의 모터가 내야하는 토크

$$\tau_{motor} = G(q) + \tau_{haptic}$$

3. 중력 벡터 계산

: 특정 링크에 작용하는 중력 토크를 구하는 식

$$\tau_{g,i} = \sum_{j=i}^n m_j g l_{c,j} \cos(q_i)$$



Friction Compensation

: 실시간 운동 방향 추정 및 최적 비율 마찰 보상

1. 기계적 마찰

- 감속기(기어박스) 및 모터 구동부의 고유한 정지/이동 마찰력 발생
- 사용자의 힘 입력을 방해하여 시스템 투명성 훼손

2. 마찰력 추정 방정식

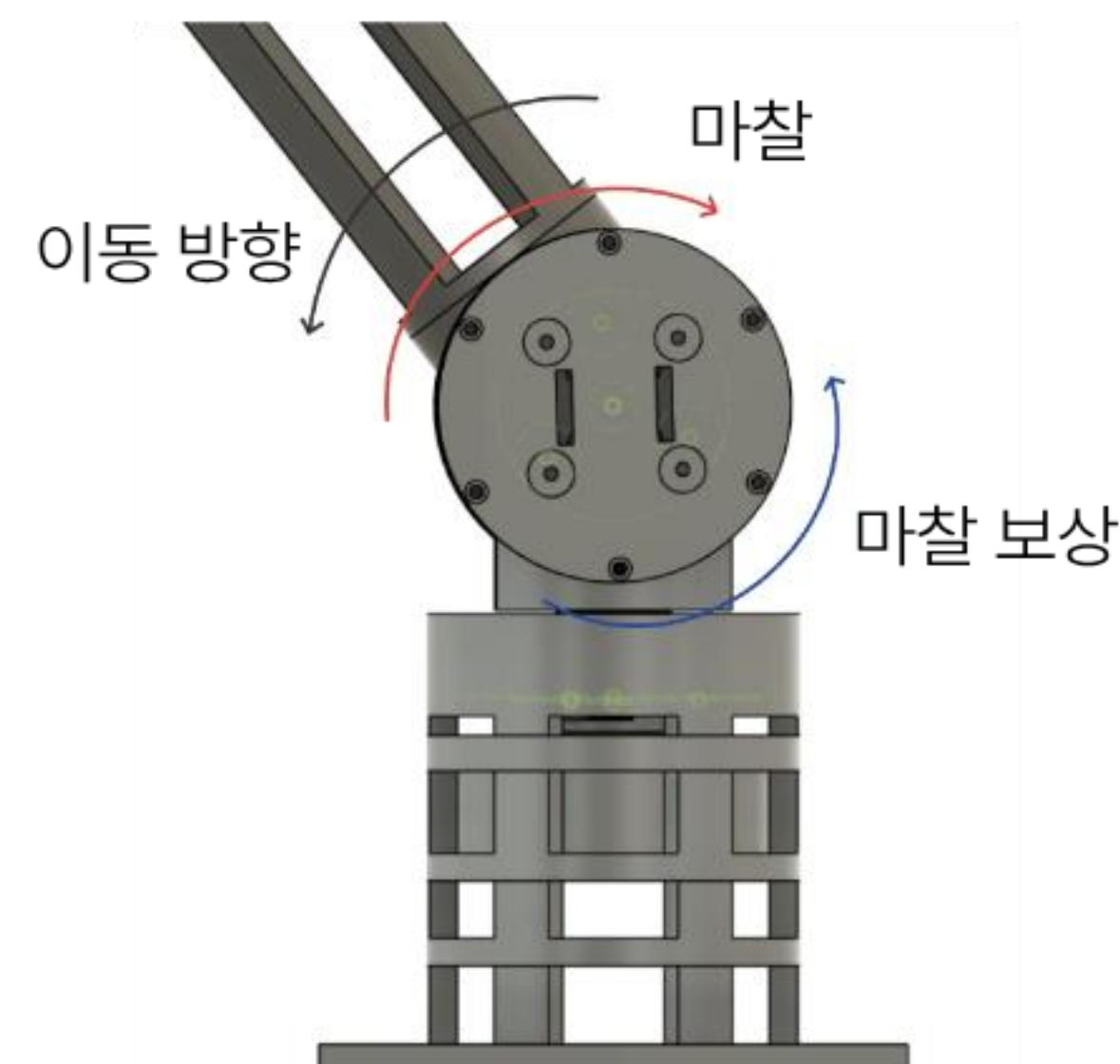
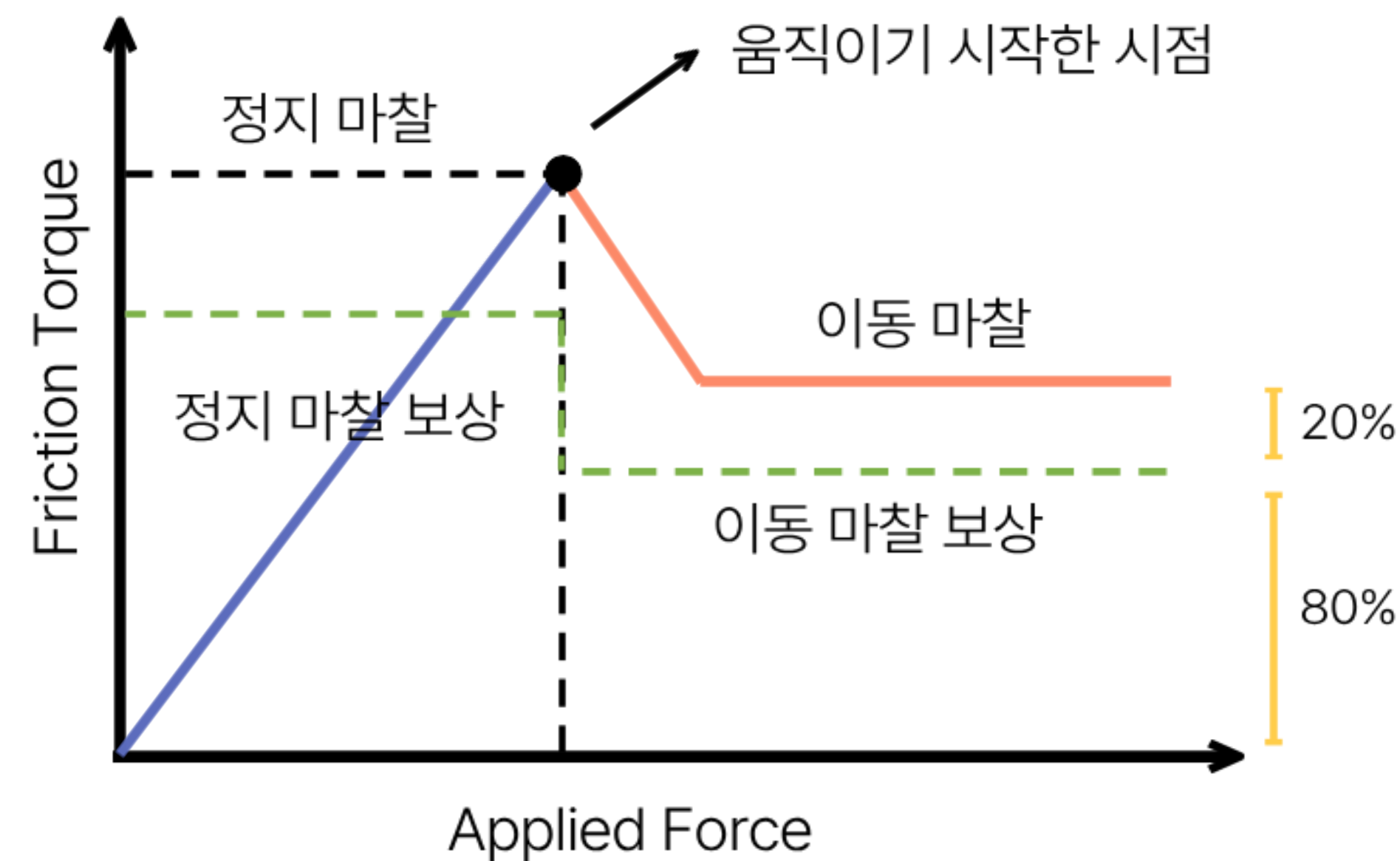
: 속도가 변하는 방향으로 모터가 내야하는 토크

$$\hat{\tau}_f = \tau_k \cdot \text{sgn}(\dot{q})$$

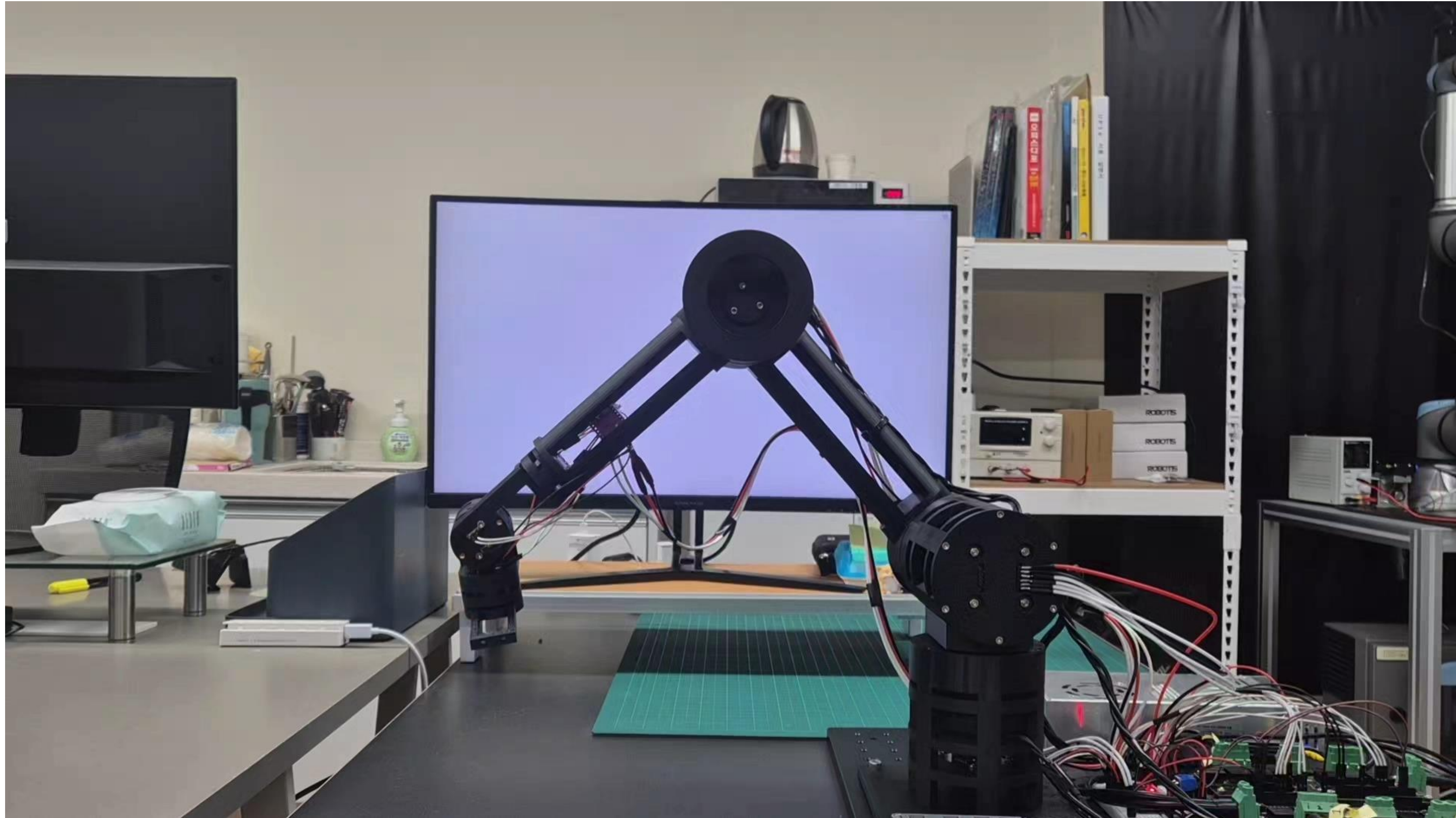
3. 최종 보상 제어 계산

: sng 방향으로 80%의 마찰 상쇄 토크를 피드 포워드 인가

$$\tau_{comp} = \tau_{prev} + K_f \cdot \hat{\tau}_f \quad (K_f = 0.8)$$



Demonstration



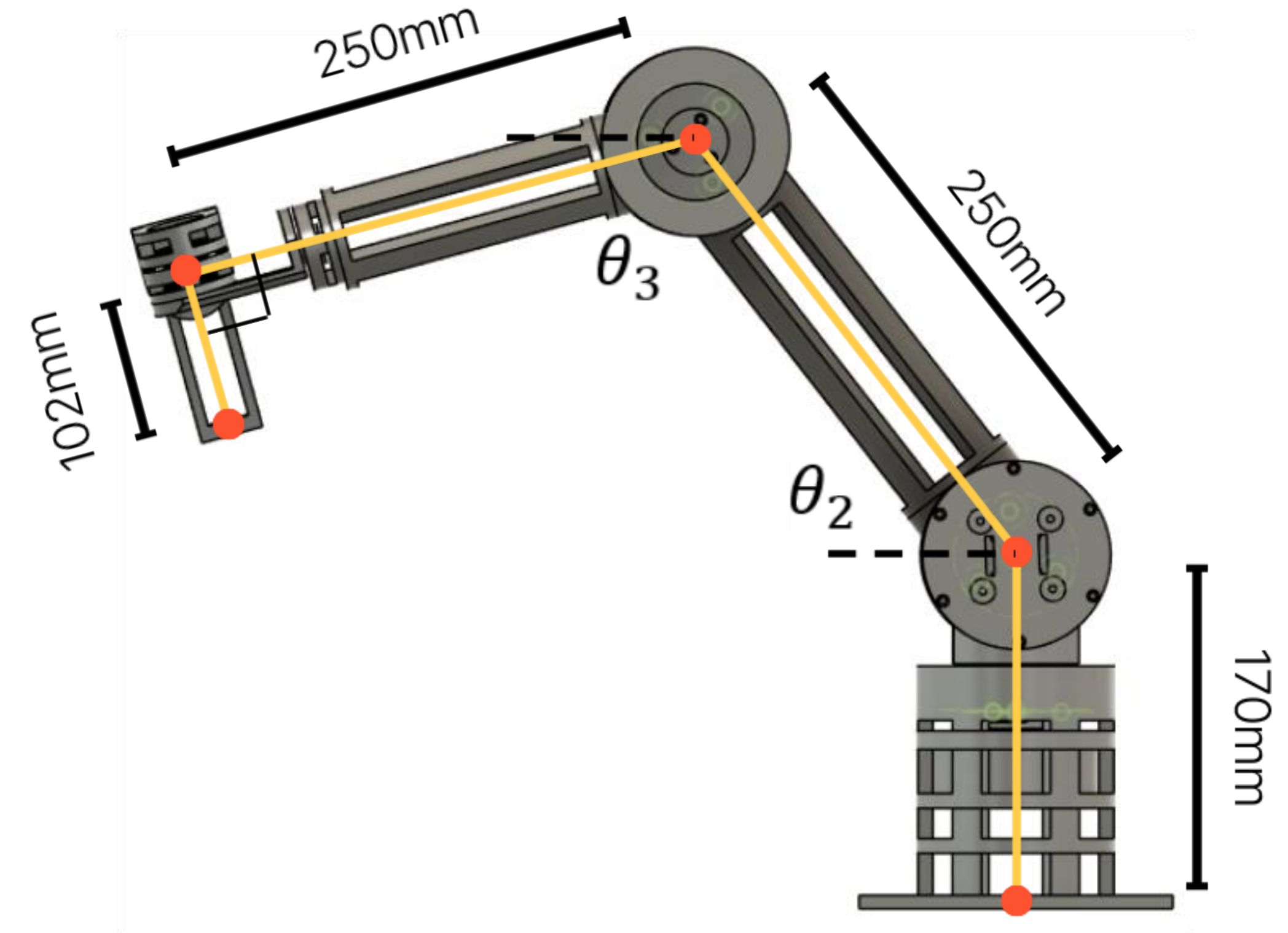
Motion Tracking

: 6-Dof 정밀 모션 트래킹 및 실시간 동기화

1. 3축 병진 운동: 정기구학

- 링크 길이(250mm)와 관절 각도를 이용한 **순방향 기구학** 해석
- Base를 원점으로 하는 End-effector의 3차원 공간 좌표 **절대 위치 도출**

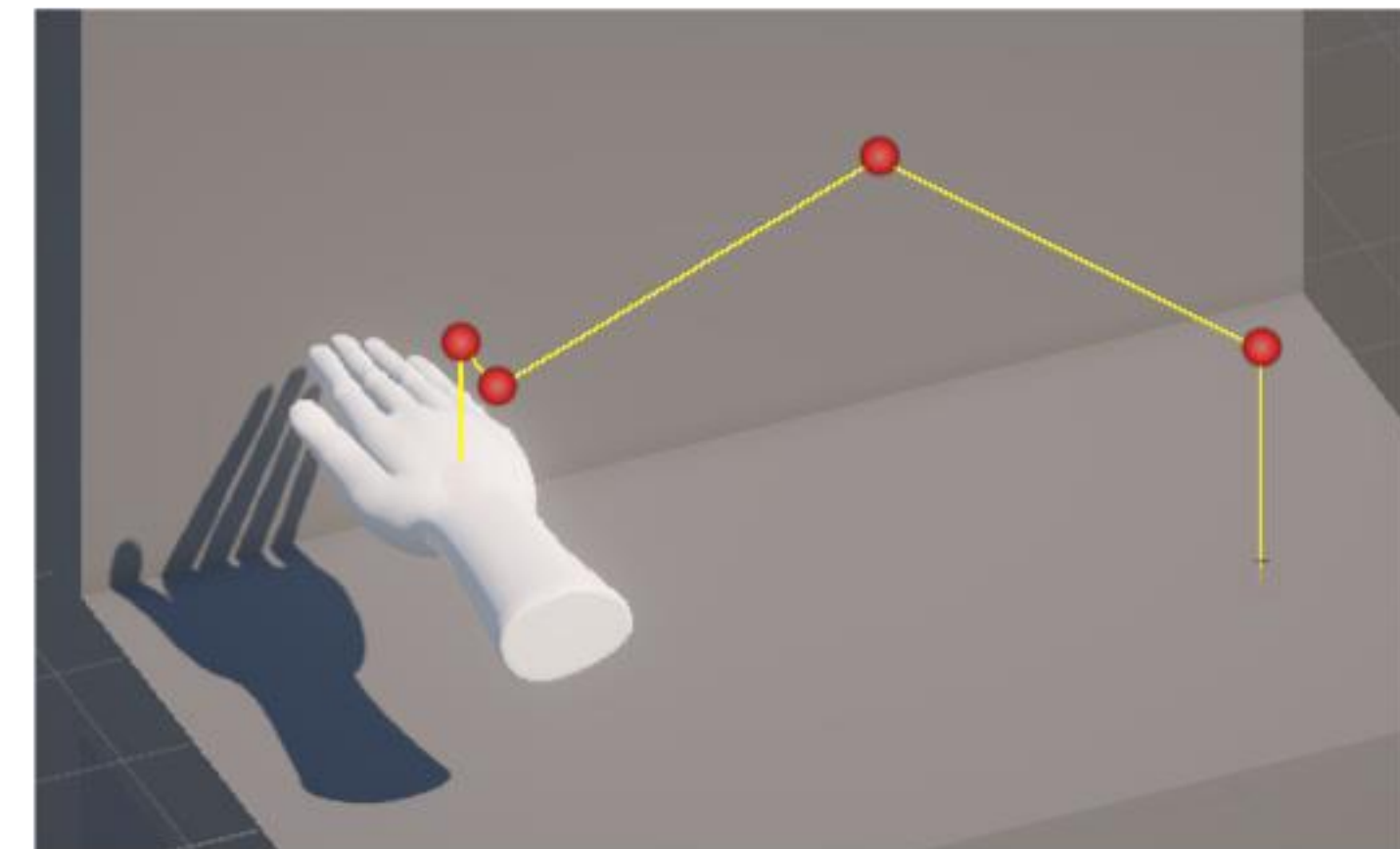
$$\begin{aligned} X &= (L_2 \cos(\theta_2) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot \cos(\theta_1) \\ Y &= (L_2 \cos(\theta_2) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot \sin(\theta_1) \\ Z &= L_2 \sin(\theta_2) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \end{aligned}$$



2. 3축 회전 운동: Gimbal Structure

- End-effector 끝단에 배치된 **3축 짐벌(Pitch, Yaw, Roll)** 기구부 설계
- 미세한 회전각을 이용해 **손목의 회전을 해석**

$${}^mR_H = R_z(\varphi)R_y(\theta)R_z(\emptyset)$$



Motion Tracking

: 손가락 관절의 다자유도 독립 트래킹

1. 2축 굽힘 운동: 9-Link Mechanism

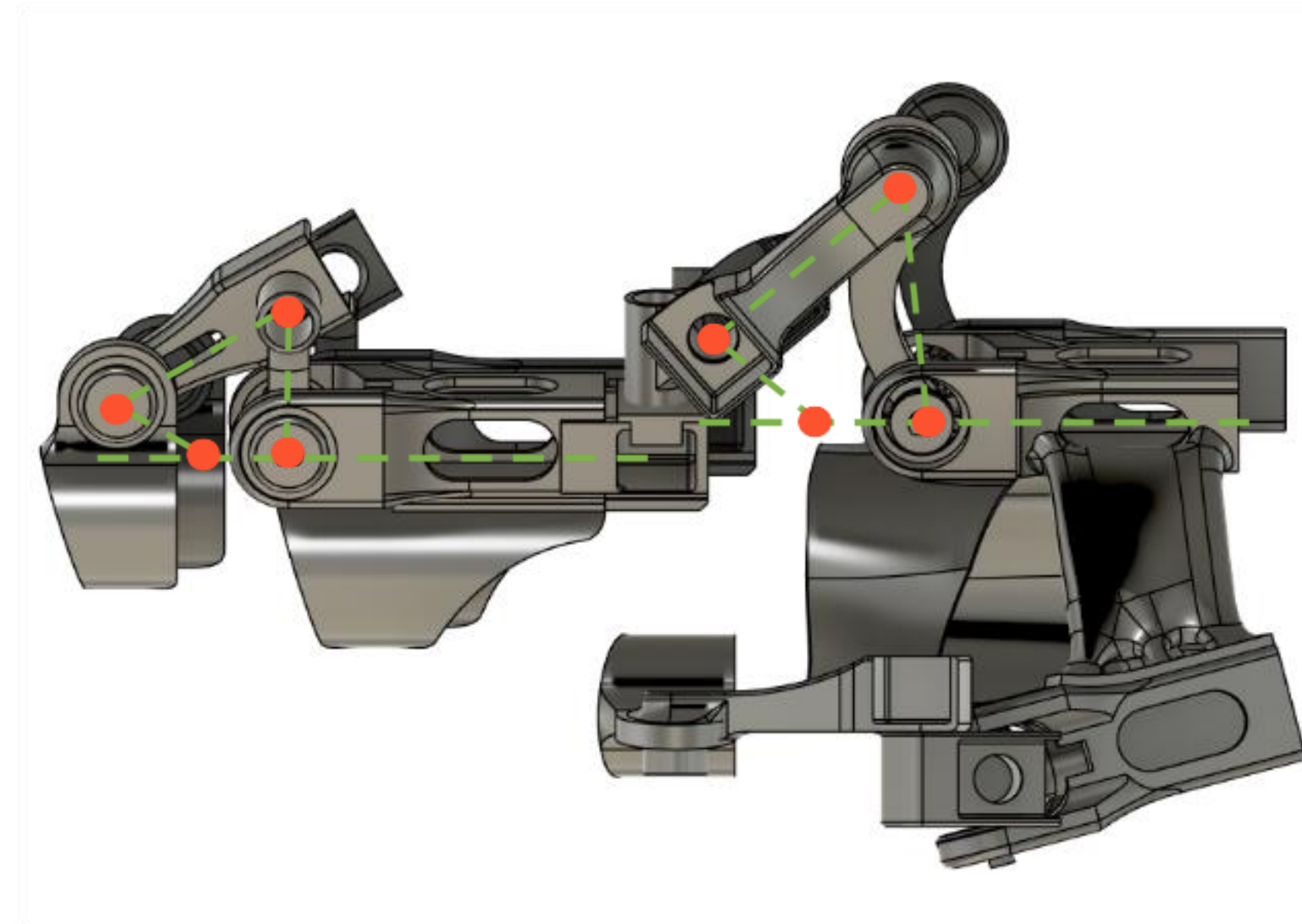
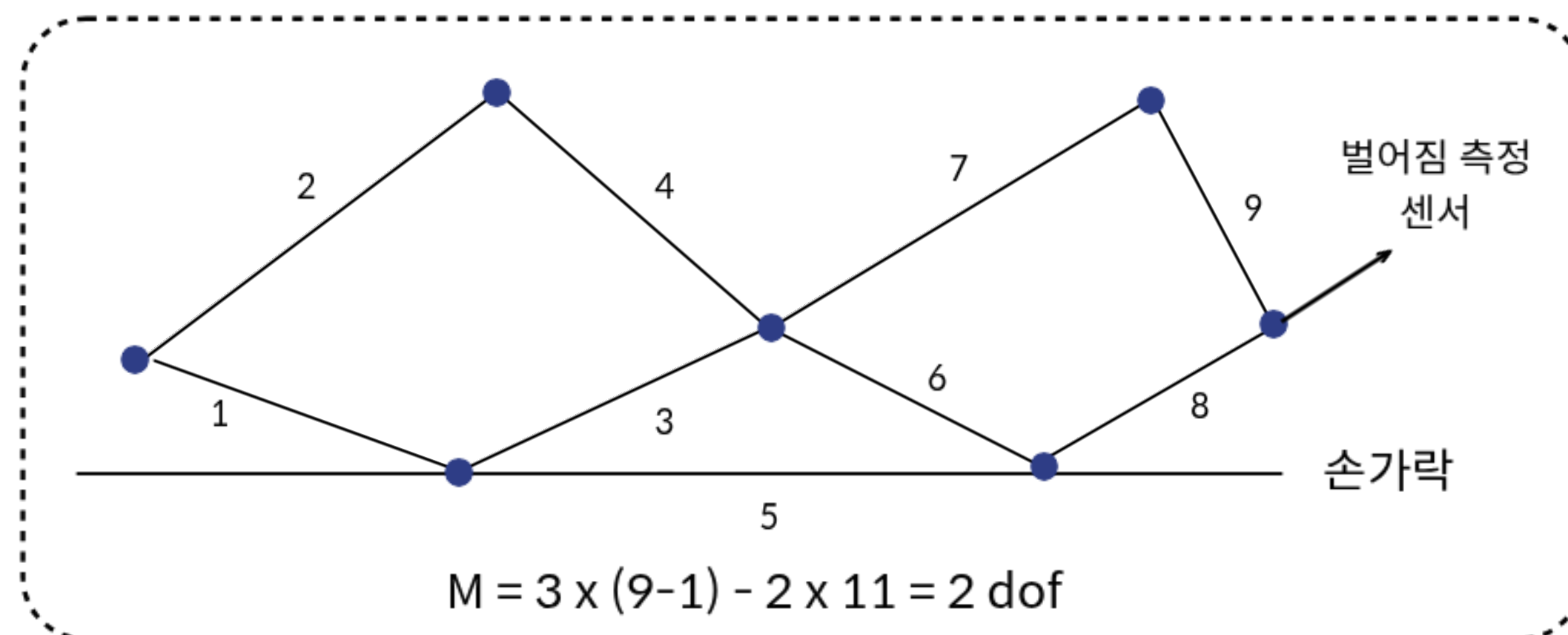
- 손가락을 모사한 **2-Dof 9-Link 기구부** 설계
- 엔코더 데이터를 0~1 비율로 정규화한 후, 순방향 기구학을 통해 3차원 손가락 끝점 절대 위치 도출

$$Curl = \frac{C_{current} - C_{zero}}{C_{curled} - C_{zero}} \quad (0 \leq Curl \leq 1)$$

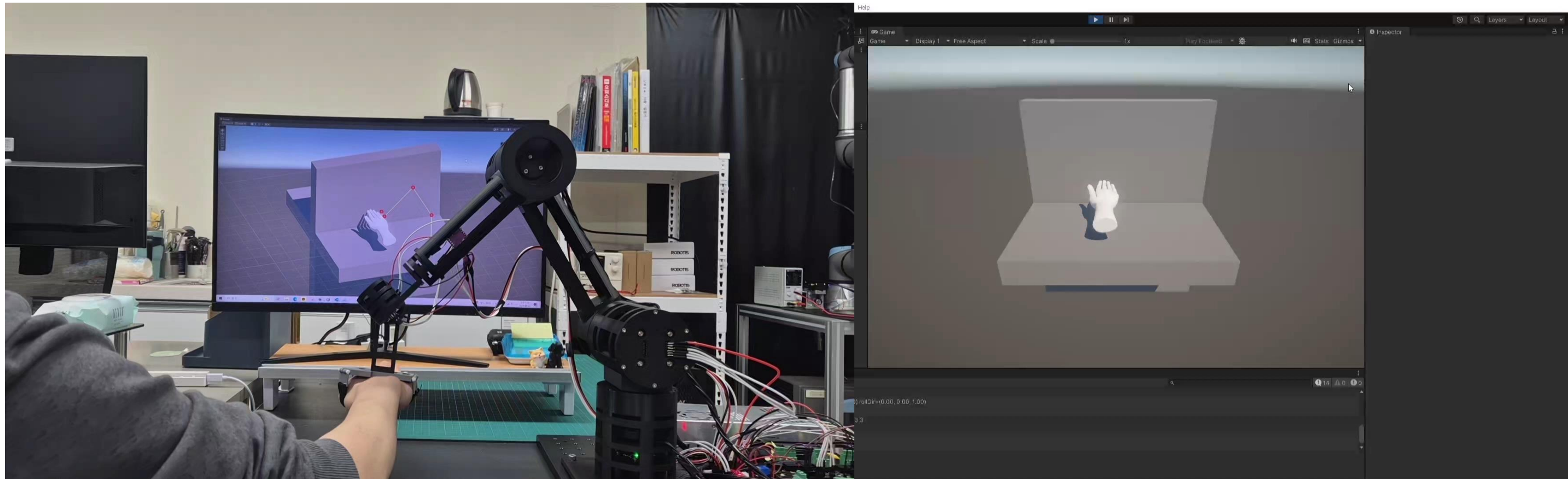
2. 1축 벌어짐 운동

- 손가락 기구부 Base 끝단에 배치된 **독립적인 1-Dof 회전** 센서 활용
- 굽힘 운동과의 기구학적 간섭 없이, 손가락 사이의 미세한 측면 벌어짐 각도를 독립적으로 해석

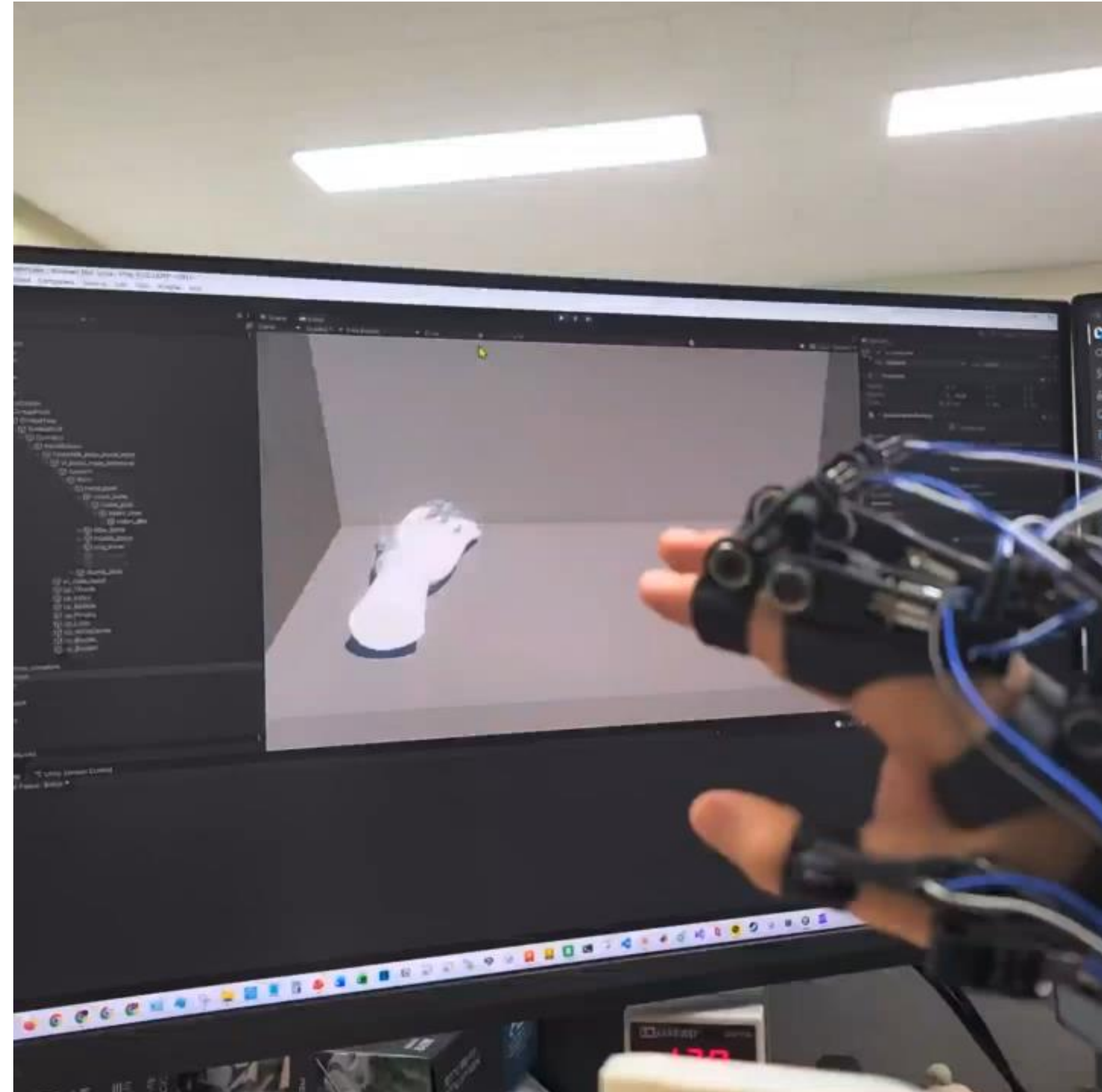
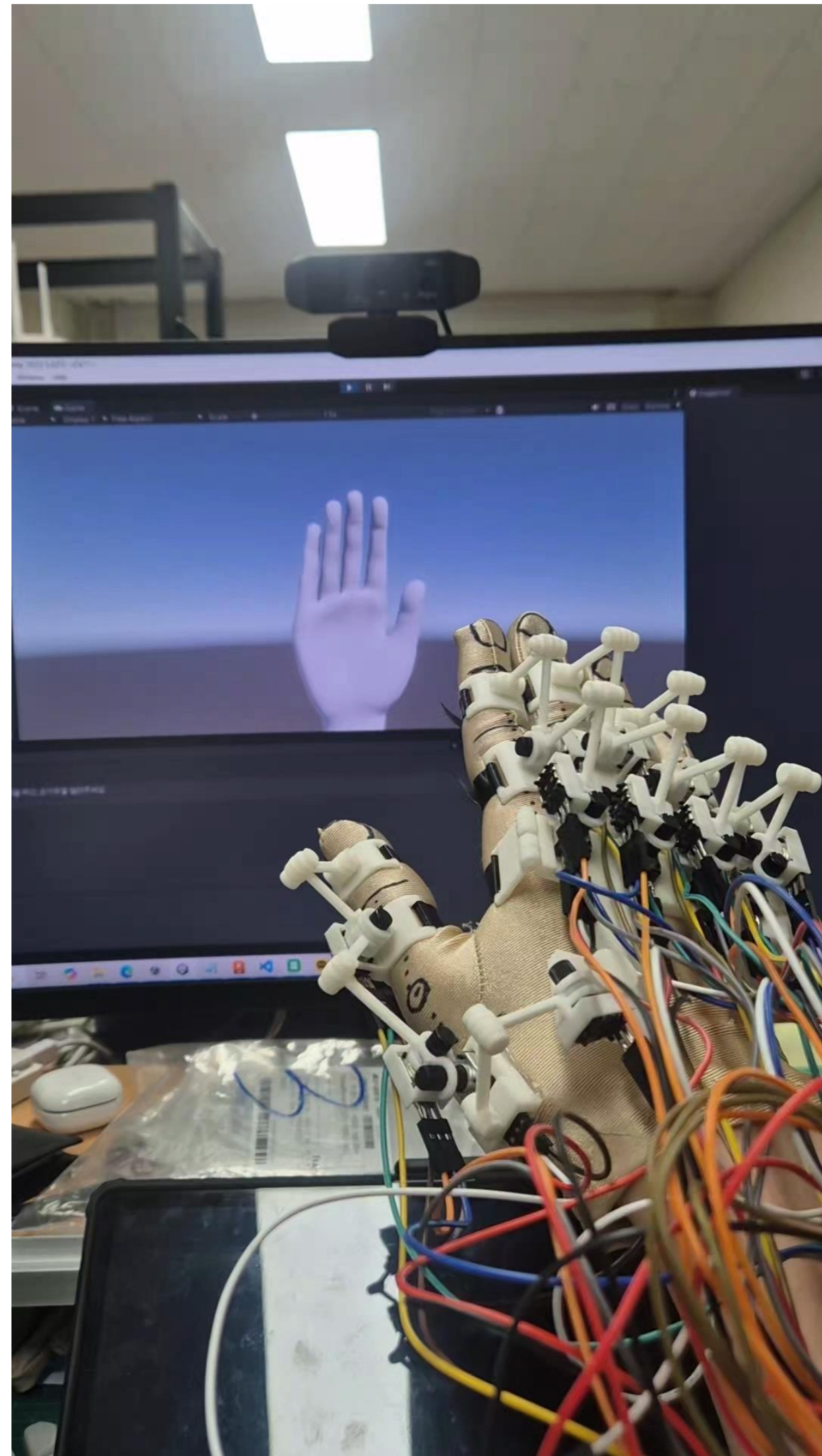
$$P_{final} = R_z(\phi) \cdot P_{flexion}$$



Demonstration



Demonstration



Force Feedback

: 3차원 공간 반발력의 기구학적 분배 및 능동형 물리 피드백



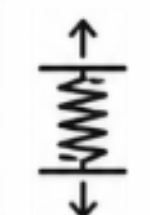
손 위치 추적

Esp 32 → Unity | P packet(6-DOF)



가상 접촉 감지

Contact Point vs Wall | 침투 깊이 dmax 계산



반력 계산

$F = k \times dmax + Dv$



힘 벡터 전송

Unity → Esp 32 F_x, F_y, F_z packet



모터 토크 출력

Esp32 → Odrive → BLDC Motor

핵심 원리

Virtual Contact → Real Torque Feedback

침투 깊이에 비례한 반력으로 실제 저항감 구현

● Contact Point

손 모델의 여러 기준점과
Wall 오브젝트 사이 거리 계산

● Penetration Depth

dMax = 여러 contact 중
가장 깊은 침투 깊이

● Force Pocket

F, F_x, F_y, F_z 패킷을
ESP32에 전송

반력 계산

$$F = kx + Dv$$

k = stiffness

x = dmax(침투깊이)

D : Damping Coefficient

v : 침투 속도

좌표계 변환

① Unity world

② Frame Base

③ Esp 32 axis

Jacobian - Based Motor Torque Calculation

: 말단 힘 벡터를 관절 토크로 변환하여 각 모터에 출력

• Jaccobian

$$J(q) = \frac{\partial p}{\partial q} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_3} \end{bmatrix}$$

• Torque Mapping

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} = J^T \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix}$$

말단 힘 → 관절 토크 변환

• Motor Torque Conversion - 감속비 및 부호 보정

$$\text{Base} \quad T_{base} = \frac{\tau_1}{7.0}$$

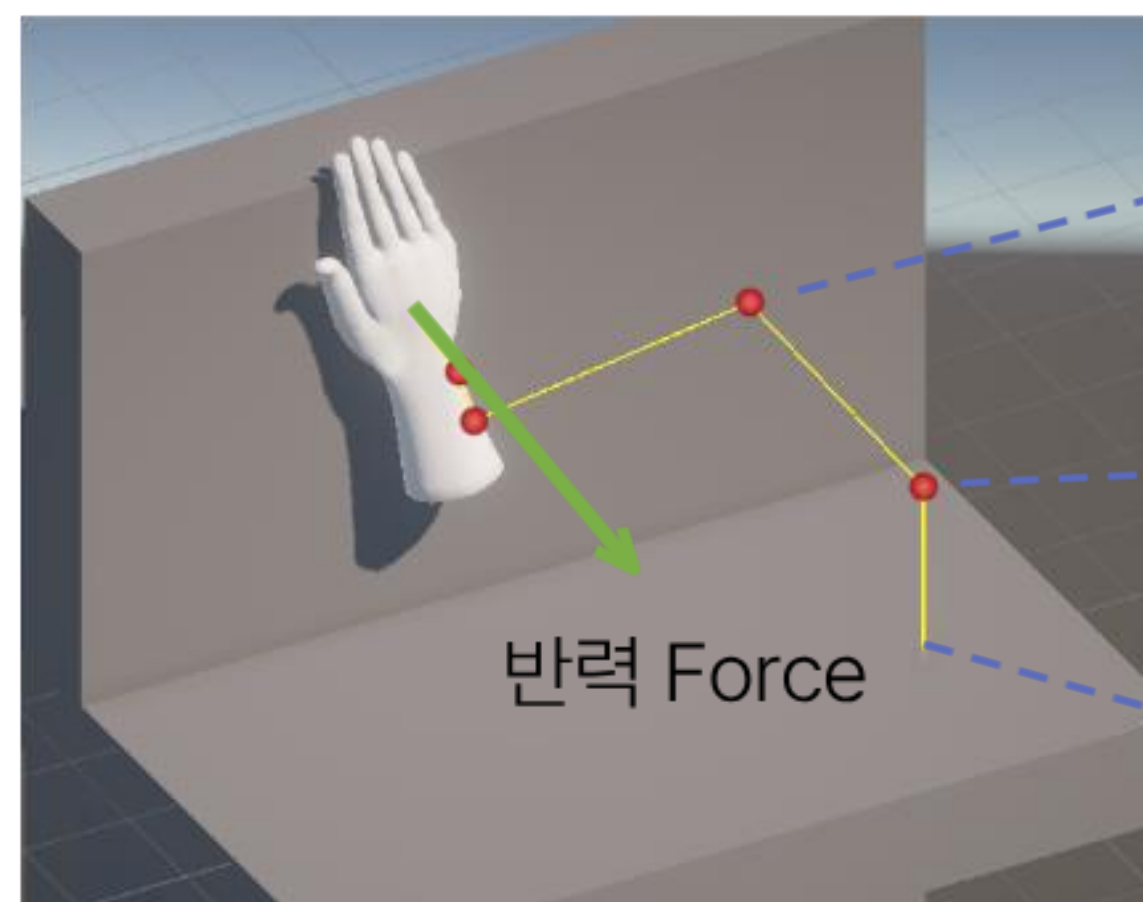
$$G_{base} = 7.0 \quad (\text{Force Feedback only})$$

$$\text{Axis2} \quad T_{ff2} = \frac{-SIGN_2 \tau_{out,2}}{9.61}$$

$$G = 9.61, \quad SIGN_2 = -1$$

$$\text{Axis 3} \quad T_{ff3} = \frac{-SIGN_3 \tau_{out,3}}{9.61}$$

$$G = 9.61, \quad SIGN_3 = +1$$



$$T_{3,final} = T_{g3} + T_{ff3}$$

$$T_{2,final} = T_{g2} + T_{ff2}$$

$$T_{base,final} = T_{ff,base}$$

Force Feedback

: 다관절 수지 파지력 제어 및 실시간 물리력 구속 구현

1. 실시간 가상 접촉 감지 및 침투 깊이 연산

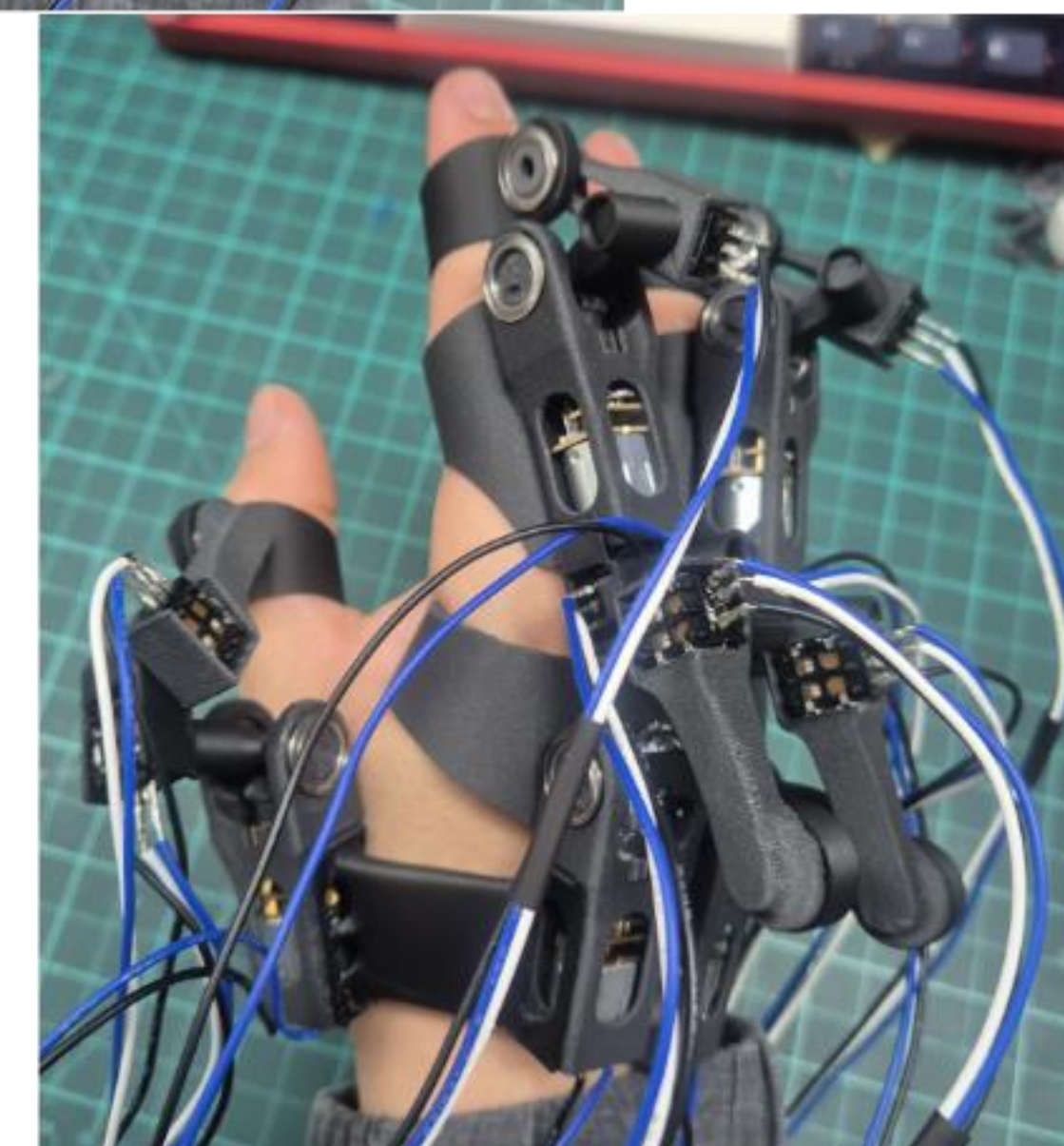
- 손가락 기구학 기반 끝점과 가상 객체의 충돌을 연산하여 가상 접촉 지점 도출
- 표면 접촉을 넘어 객체 내부로 파고든 침투 깊이를 실시간 추적

2. 객체 맞춤형 가상 물체 뒹 동적 반력 제어

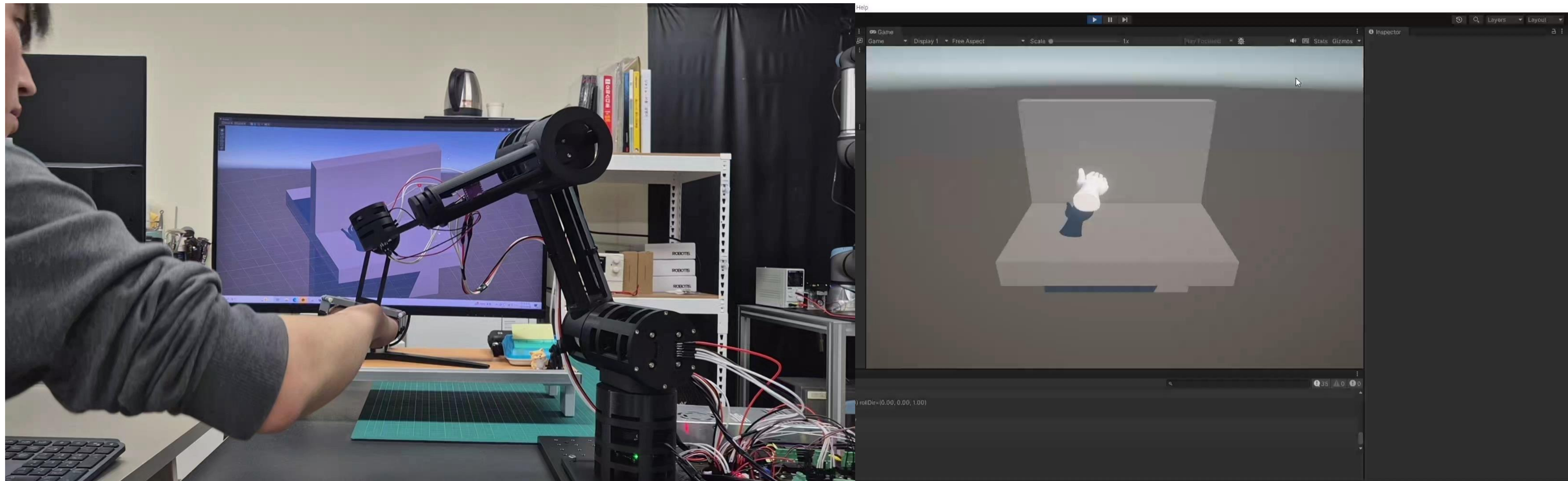
- 실시간 침투 깊이에 객체 고유의 강성 계수를 적용하여, 모터가 출력할 동적 저항 토크 산출
- 강체, 연체, 탄성체 등 객체의 물리적 특성에 따라 가상 표면의 한계점을 가변적으로 제어하여 직관적인 저항감 모사

$$\tau_{motor} = K_p \cdot Depth \text{ (stiffness Rendering)}$$

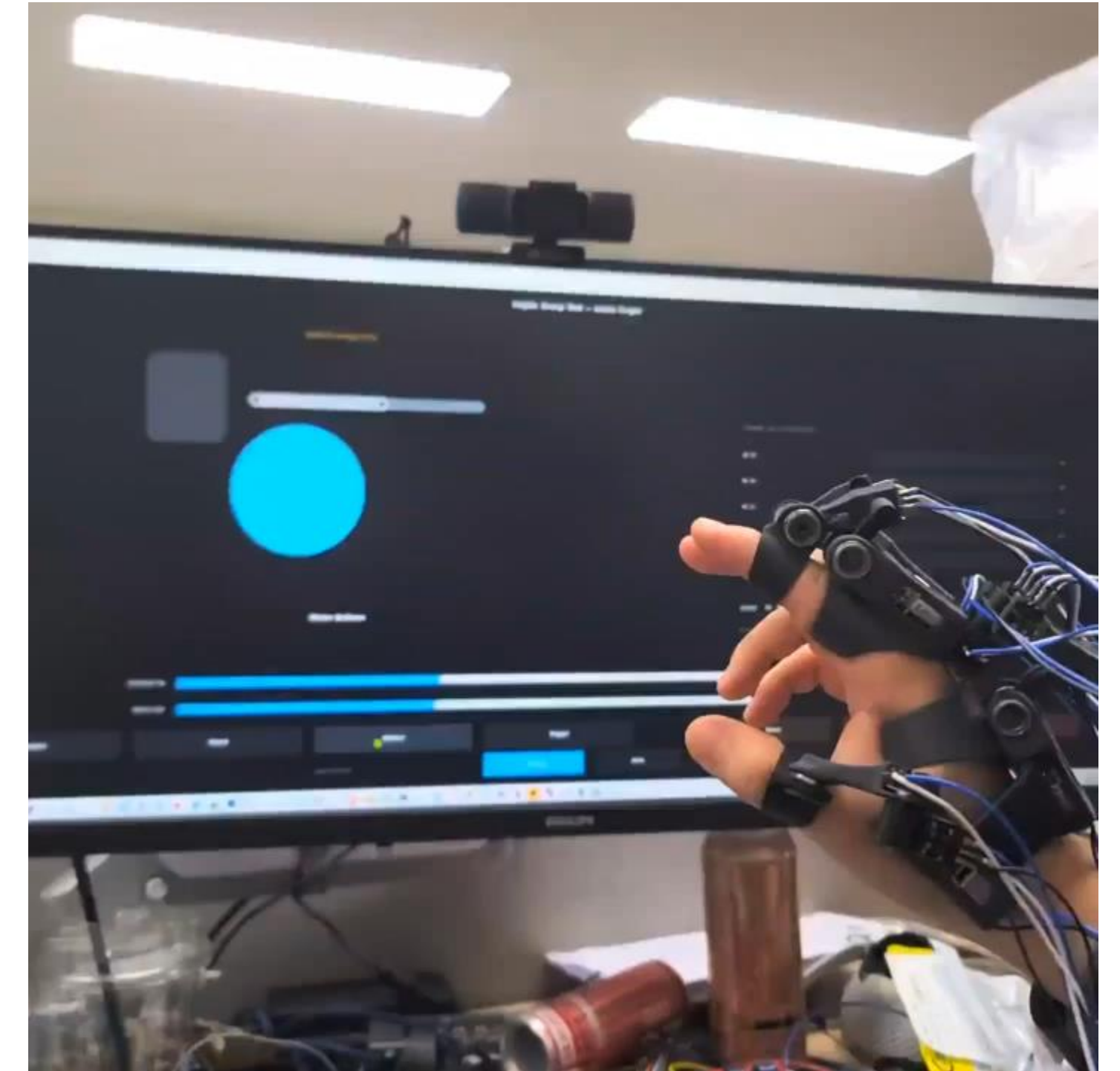
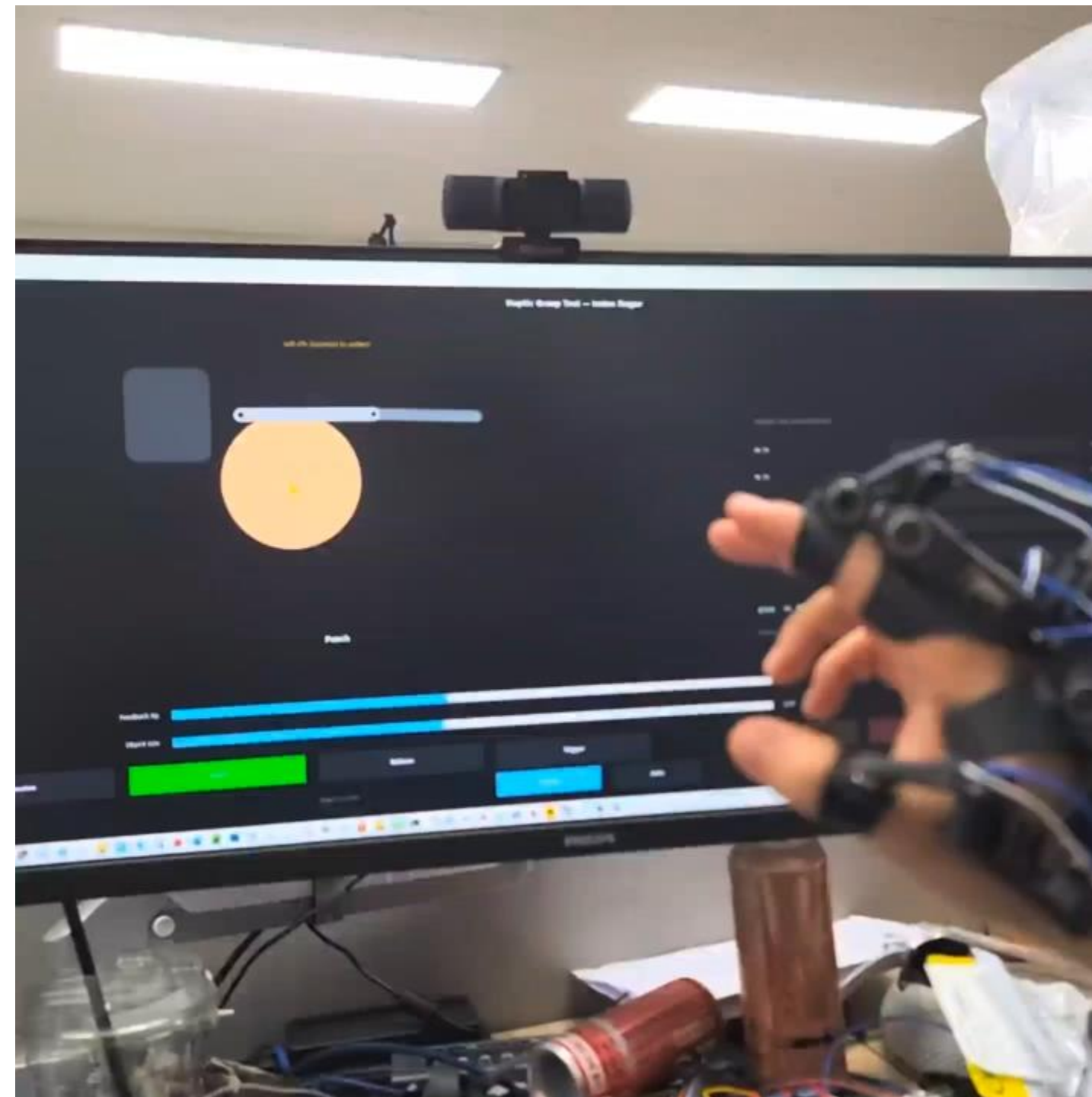
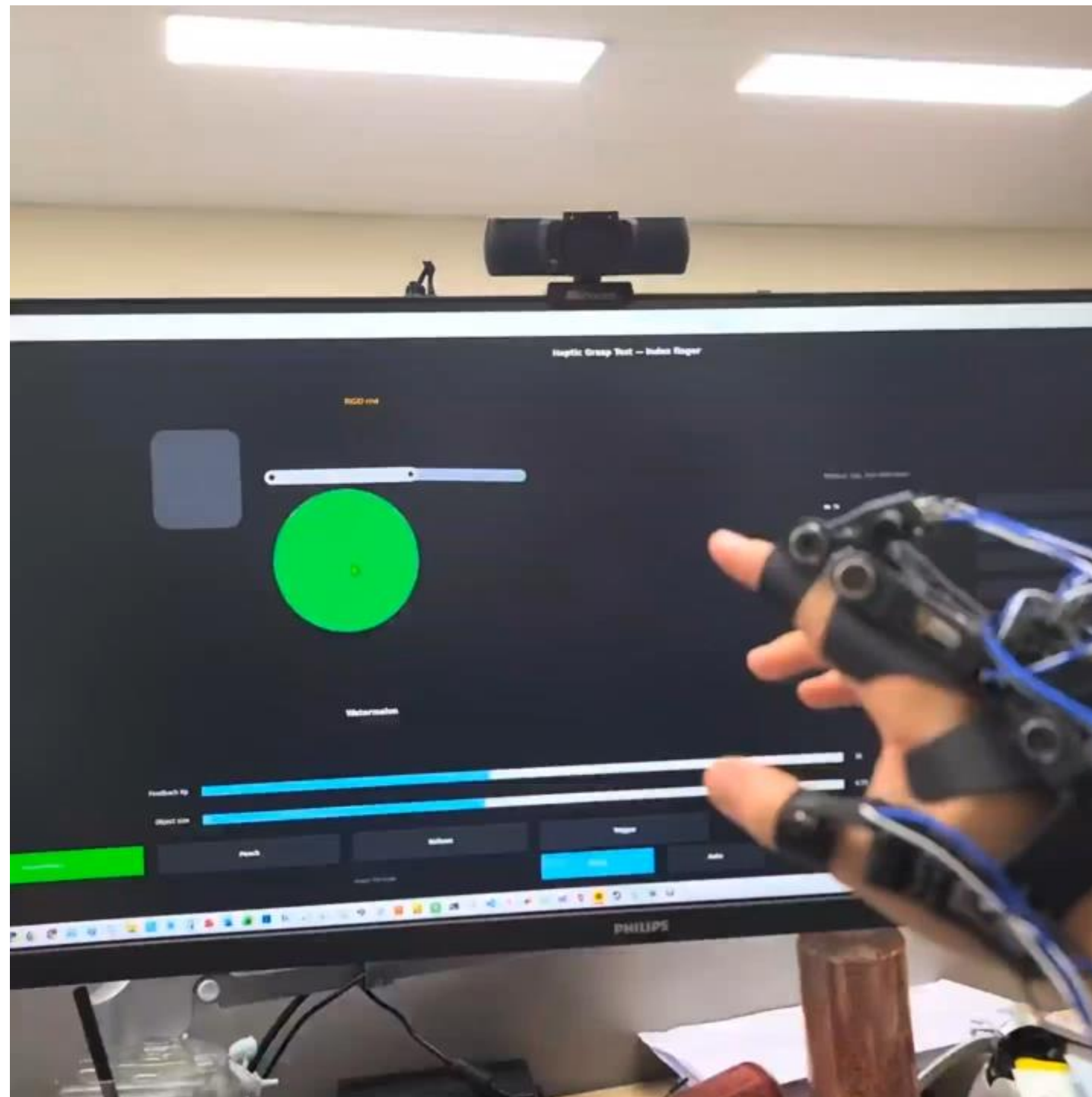
$$Virtual_Surface_{limit} = Curl_{contact} + (Depth \cdot Yield_Ratio)$$



Demonstration



Demonstration



Conclusion & Future Work

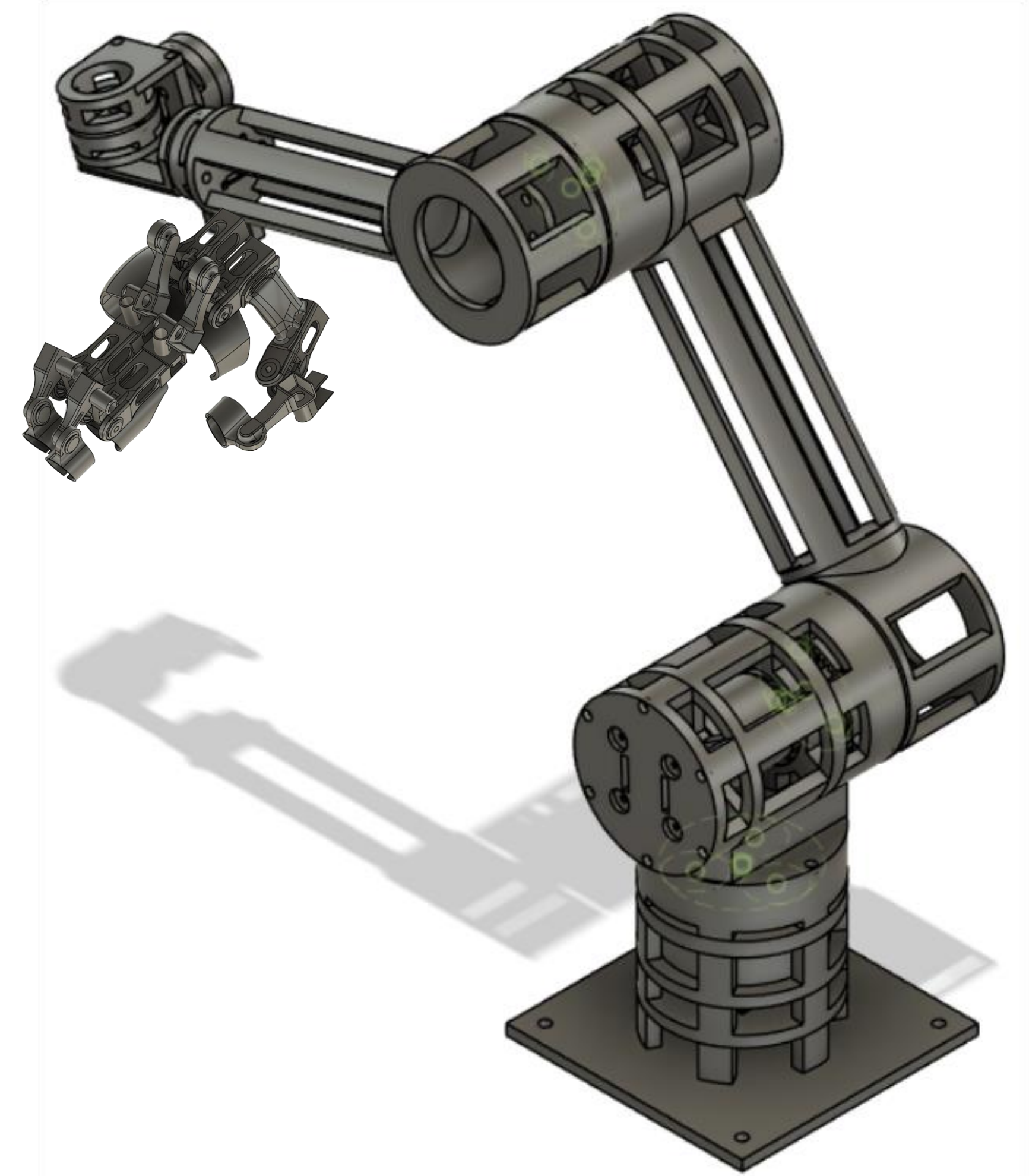
1. Limitations (한계점)

- 모터 토크의 한계: 모터 구속 시 역기전력 소실로 인한 발열을 막기 위해 전류를 제한하여, 최대 반발력 구현에 물리적 타협점이 존재.
- 선택적 피드백 구현: 미세한 표면 질감 재현은 배제하고, 조작 직관성과 직결되는 거시적인 압력/저항 제어에 역량을 집중함.
- 기구부 강성 제약: PLA 3D 프린팅 프레임 특성상, 순간적인 고부하 반발력 인가 시 미세한 탄성 변형 발생.

2. Future Work (향후 계획)

- 실물 로봇 연동: 가상 환경 시뮬레이션을 넘어, 실제 다관절 산업용 로봇 팔과의 양방향 물리적 동기화 구현
- AI 기반 지능형 시스템 고도화: 사용자 궤적을 학습해 충돌을 미리 대비하는 AI 예측 모델 도입 및 진동 모터 융합을 통한 텍스처 렌더링 확장

➡ 원격 제어 안정성 극대화 + 고정밀 햅틱 인터페이스



Thank you

2026.06.22

Cross - Feedback Haptic Glove

Team AIM

최승범, 이승우, 설재훈, 이민권

